

Documentation du modèle SCONTO-SVU

Fonctionnement, utilisation et maintenance

Squelette documentaire structuré

Table des matières

Liste des sigles

viii

I	Comprendre le simulateur	1
1	Présentation de SCONTO-SVU	2
1.1	Finalité du modèle	2
1.2	Lecteurs et parcours de lecture	2
1.3	Périmètre fonctionnel	3
1.4	Limites de la documentation	3
2	Architecture générale	4
2.1	Vue d'ensemble	4
2.2	Trois flux complémentaires	5
2.3	Composants d'exécution	5
2.4	Données, mesures et sorties	6
3	Chaîne logistique et données métier	7
3.1	Acteurs de la chaîne ZENER	7
3.2	Produits, matières et nomenclatures	7
3.3	Postes et ressources	8
3.4	Scénarios et gammes	9
II	Comprendre le fonctionnement	10
4	Cycle d'une commande cliente	11
4.1	Émission et prise en charge	11
4.2	Décision sur le stock fini	11
4.3	Attente et réveil	11
4.3.1	Échanges entre rôles	12
4.4	Livraison et clôture	13
4.4.1	Illustration issue de l'exécution archivée	13
5	Stocks et réapprovisionnement	14
5.1	Politique de stock fini	14
5.2	Commande cliente et ordre interne	14
5.3	Besoin net matière	15
5.4	Approvisionnement et production	16
5.5	Crédit du stock et réveil des commandes	17
6	Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return	18
6.1	Plan	18
6.2	Source	18
6.3	Make	18

6.4	Deliver	18
6.5	Return	18
6.6	Enchaînements et aiguillages	18
7	Agents, décisions et communications AER	19
7.1	Hierarchie des agents	19
7.2	Responsabilités de décision	19
7.3	Conversation AER	19
7.4	État partagé et traces	19
III	Comprendre la mesure	20
8	Mesures VSM	21
8.1	Événements et ledger de commande	21
8.2	Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée	21
8.3	Cycle, attente et lead time	21
8.4	WIP, débit et takt	21
8.5	Limites de mesure	21
9	Métriques, SCOR et Performance Index	22
9.1	Valeurs brutes et métriques	22
9.2	Profils bottom et perfect	22
9.3	Score et classes floues	22
9.4	Attributs de performance et PI	22
9.5	Deux usages de l'AHP	22
10	ISA-95, ontologie et traçabilité	23
10.1	Hierarchie des équipements	23
10.2	Affectation des postes	23
10.3	TBox et ABox	23
10.4	Traçabilité du run	23
IV	Guide d'utilisation du simulateur	24
11	Prise en main et navigation	25
11.1	Repérer les huit vues	25
11.2	Naviguer sans modifier le modèle	26
11.3	Choisir un parcours selon l'objectif	26
11.4	Reconnaître les fenêtres complémentaires	27
12	Configurer une simulation	28
12.1	Préparer les acteurs	28
12.2	Créer les micro-activités	29
12.3	Construire les scénarios et les gammes	30
12.4	Affecter responsabilités et machines	30
12.5	Compléter les paramètres de performance	30

12.6 Régler les pondérations	31
12.7 Contrôler avant la sauvegarde	31
13 Nomenclature, matières et stocks	32
13.1 Définir la composition d'un produit	32
13.2 Créer une fiche matière	32
13.3 Choisir le mode d'approvisionnement	33
13.4 Désigner les postes consommateurs	33
13.5 Contrôler le besoin matière	34
14 Sauvegarder et charger une configuration JSON	35
14.1 Ce que conserve une configuration	35
14.2 Sauvegarder la configuration courante	36
14.3 Détecter et sélectionner un fichier	36
14.4 Charger et reconstruire la configuration	37
14.5 Contrôles après chargement	38
15 Lancer et suivre une simulation	40
15.1 Régler les commandes	40
15.2 Régler le temps et les budgets	40
15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil	41
15.4 Préparer retours, qualité et perturbations	42
15.5 Adapter l'animation	43
15.6 Démarrer	44
15.7 Suivre l'exécution	44
15.8 Arrêter ou réinitialiser	45
16 Comprendre les vues et les tableaux de bord	46
16.1 Vue Exécution	46
16.2 Vue Globale	46
16.3 Vue Logistique	46
16.4 Vue Hiérarchie	46
16.5 Vue Structure animée	46
16.6 Vue Responsabilités et Machines	46
16.7 Fenêtre de suivi temps réel	46
17 Lire, exporter et archiver les résultats	47
17.1 Choisir le bon tableau	47
17.2 Interpréter les résultats	47
17.3 Exporter en CSV et Excel	47
17.4 Produire l'ABox runtime	47
17.5 Archiver un run	47
V Maintenance et reproduction	48
18 Reproduire un scénario	49
18.1 Préparer l'environnement	49

18.2 Contrôler les sources	49
18.3 Charger et vérifier la configuration	49
18.4 Exécuter et archiver	49
19 Contrôles et validation	50
19.1 Contrôles structurels	50
19.2 Contrôles fonctionnels	50
19.3 Contrôles des mesures	50
19.4 Contrôles ontologiques	50
19.5 Limites probatoires	50
20 Maintenance et extension du modèle	51
20.1 Invariants à préserver	51
20.2 Étendre les données et les agents	51
20.3 Faire évoluer l'interface	51
20.4 Maintenir la compatibilité JSON	51
20.5 Vérifier et documenter une évolution	51
VI Annexes techniques	52
A Structure JSON détaillée	53
B Catalogue des fonctions importantes	54
C Catalogue des agents	55
D Catalogue des métriques	56
E Référence des champs et commandes de l'interface	57
F Glossaire	65

Table des figures

1.1	Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.	2
2.1	Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités. .	4
2.2	Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.	5
3.1	Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.	7
3.2	Diagramme de classes simplifié des principales données métier.	8
4.1	Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.	11
4.2	Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.	14
5.2	Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.	15
5.3	Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.	16
5.4	Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.	17
11.1	Emplacement prévu pour une capture réelle des commandes de navigation communes. .	26
11.2	Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.	26
12.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Configuration.	28
12.2	Emplacement prévu pour un agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.	28
12.3	Emplacement prévu pour une capture réelle de la création d'un acteur dans la vue Logistique.	29
12.4	Emplacement prévu pour une capture réelle des affectations et des paramètres machine. .	30
12.5	Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des attributs.	31
12.6	Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des métriques N3.	31
13.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Nomenclature et matières.	32
13.2	Emplacement prévu pour un agrandissement annoté des quatre zones de la vue Nomenclature.	32
13.3	Emplacement prévu pour une capture réelle des champs d'une fiche matière.	33
14.1	Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.	35
14.2	Emplacement prévu pour une capture réelle de la zone de sauvegarde et de chargement JSON.	36
14.3	Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.	36
14.4	Emplacement prévu pour une capture réelle de la liste des configurations JSON détectées.	37
14.5	Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.	37
14.6	Workflow de lecture et de reconstruction d'une configuration JSON.	38
14.7	Emplacement prévu pour une capture réelle de la confirmation après chargement JSON. .	38
15.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Contrôle commandes.	40
15.2	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Temps et budgets.	41
15.3	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Stocks initiaux.	41
15.4	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Profils de test.	42

15.5	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Retours et qualité.	43
15.6	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Perturbations.	43
15.7	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Animation.	43
15.8	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre de suivi en temps réel.	44

Liste des tableaux

1.1	Publics et usages de la documentation.	3
2.1	Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.	4
3.1	Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.	7
3.2	Fonctions des principaux objets métier.	8
4.1	Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.	15
5.2	Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.	17
11.1	Rôle des huit vues de l'interface.	25
12.1	Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.	29
13.1	Données d'une fiche matière et contrôles associés.	33
13.2	Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.	34
14.1	Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.	35
14.2	Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.	39
15.1	Effet des profils sur l'état initial des stocks.	42
15.2	Contrôle opérationnel avant le démarrage.	44
15.3	Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.	45
E.1	Contrôles d'interface utilisés dans les chapitres 11 à 15.	58

Liste des sigles

AER Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.

AHP Analytic Hierarchy Process.

ISA-95 Référentiel d'intégration entre fonctions d'entreprise et systèmes de contrôle.

MRP Material Requirements Planning.

PI Performance Index.

SCOR Supply Chain Operations Reference.

SCONTO-SVU Modèle ontologique et de simulation de la chaîne logistique étudiée.

VSM Value Stream Mapping.

WIP Work in Process.

<i>Note interne de fondation : Compléter seulement avec les sigles effectivement employés dans le texte final.</i>
--

Première partie

Comprendre le simulateur

1. Présentation de SCONTO-SVU

1.1 Finalité du modèle

SCONTO-SVU est un simulateur de chaîne logistique qui associe une représentation métier, une coordination multi-agents et des mécanismes de mesure. Son cas d'application décrit la chaîne de ZENER SA Togo, depuis l'approvisionnement en matières jusqu'à la livraison du produit fini. Le modèle permet de configurer cette chaîne, d'exécuter ses flux et de conserver des traces exploitables pour l'analyse.

La simulation reste pilotée par un mode Make-to-Stock. Une commande cliente demande un produit fini disponible en stock. Si cette disponibilité est insuffisante, la commande attend une reconstitution interne identifiée par REAPPRO_*. Cette distinction évite d'assimiler la demande commerciale à un ordre de fabrication client. Elle structure aussi la lecture des flux Source, Make et Deliver.

Finalités et publics de SCONTO-SVU

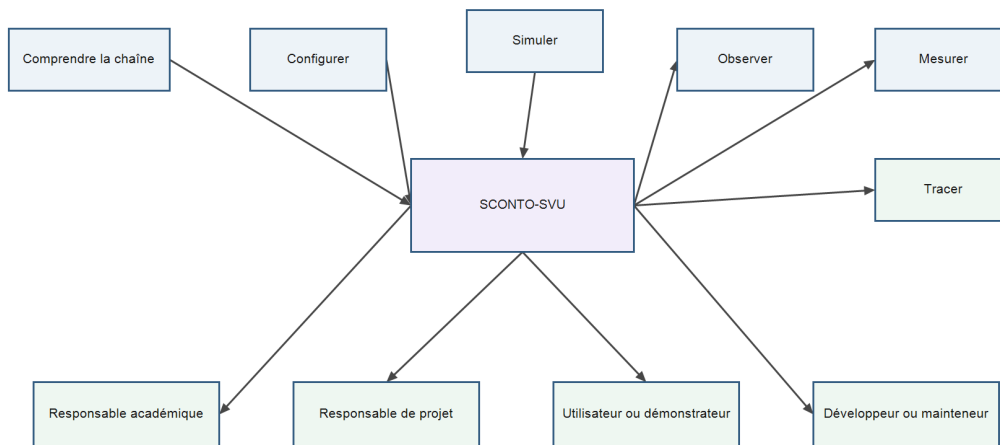


FIGURE 1.1 – Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.

Bon à savoir. Le modèle, sa configuration et les exports remplissent trois fonctions différentes. Le modèle exécute la logique, le JSON fournit des données d'entrée persistantes, tandis que les exports et les traces décrivent une exécution particulière.

1.2 Lecteurs et parcours de lecture

La documentation s'adresse à des lecteurs qui n'attendent pas tous le même niveau de détail. Le tableau 1.1 indique le point d'entrée adapté à chaque besoin. La première partie pose le vocabulaire et les mécanismes communs. Les parties suivantes détaillent le fonctionnement, la mesure, l'utilisation et la maintenance.

Public	Question principale	Parcours conseillé
Responsable académique	Le modèle est-il explicite, cohérent et traçable ?	Comprendre le simulateur, le fonctionnement et la mesure.
Responsable de projet	Quels flux, décisions et résultats le modèle couvre-t-il ?	Architecture, chaîne métier, commandes, stocks et sorties.
Utilisateur ou démonstrateur	Comment configurer, lancer et lire une simulation ?	Guide d'utilisation, puis chapitres sur les résultats et exports.
Développeur ou mainteneur	Où se trouvent les objets et les mécanismes à faire évoluer ?	Architecture, agents, reproduction, contrôles et annexes techniques.

TABLE 1.1 – Publics et usages de la documentation.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre documenté comprend la configuration des acteurs, des scénarios, des postes, des machines, des nomenclatures et des paramètres de stock. Il couvre le traitement des commandes, la coordination AER, les processus Source, Make et Deliver, la politique de reconstitution du stock fini, l'approvisionnement des matières, les mesures VSM, les indicateurs associés à SCOR, les PI internes, les vues d'interface et les exports. La persistance JSON et la génération d'une ABox font également partie du système.

Les fonctionnalités consolidées comprennent notamment la séparation entre commandes clientes et ordres internes de reconstitution, le calcul d'un besoin net de matière, la protection contre les reconstitutions concurrentes pour un même produit, le crédit unitaire du stock fini en sortie de production et le réveil des commandes en attente. Les chapitres 4 et 5 expliquent ces mécanismes.

1.4 Limites de la documentation

La documentation décrit ce qui est présent dans le modèle validé et dans les données disponibles. Une capacité implémentée n'est pas automatiquement un résultat expérimental. Les exemples issus du JSON illustrent une configuration, alors qu'une trace d'exécution établit seulement ce qui s'est produit pendant l'exécution concernée.

L'exécution de validation VSM archivée fournit un exemple contrôlé du chemin avec reconstitution. Elle ne permet pas, à elle seule, de quantifier la robustesse du modèle sur d'autres demandes, d'autres paramètres ou plusieurs répliques. Les métriques SCOR associées dans l'application doivent être lues comme des correspondances du modèle, et non comme une certification de conformité à une métrique officielle.

Attention. Toute conclusion quantitative doit rester rattachée à un export d'exécution identifiable. L'absence d'exécution correspondante impose de présenter la fonctionnalité comme disponible, et non comme validée expérimentalement.

2. Architecture générale

2.1 Vue d'ensemble

L'architecture relie cinq ensembles : les données de configuration, les objets métier, les agents et leurs communications, l'exécution des flux, puis l'observation. Ces ensembles appartiennent à une même application AnyLogic. Ils ne constituent donc pas des services indépendants, mais des responsabilités qu'il faut distinguer pour comprendre le comportement du modèle.

Le JSON et l'interface alimentent les structures métier. À l'initialisation, ces structures permettent de créer ou de paramétrer le réseau logistique. Les agents utilisent ensuite les informations disponibles pour coordonner les décisions et déclencher les chaînes Source, Make et Deliver. Les événements produits pendant cette exécution alimentent les mesures, les tableaux, les fichiers et la représentation ontologique.

Architecture fonctionnelle de SCONTO-SVU

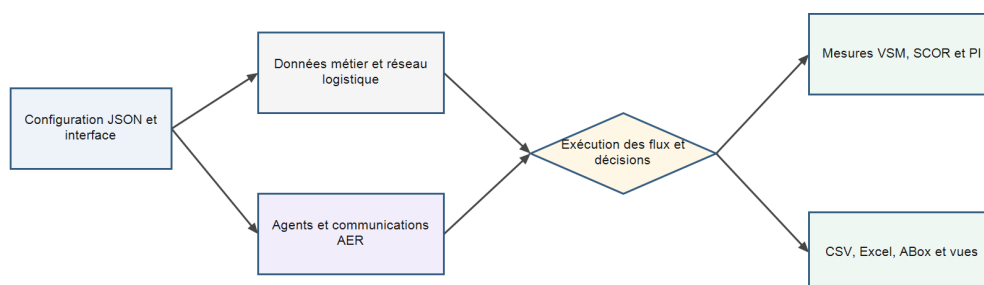


FIGURE 2.1 – Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités.

Ensemble	Responsabilité	Objets ou sorties caractéristiques
Configuration	Décrire le cas simulé et conserver les paramètres éditables.	JSON, contrôles d'interface, paramètres globaux.
Données métier	Représenter la chaîne, les produits, les ressources et les stocks.	Acteurs, scénarios, postes, machines, fiches matière, nomenclatures.
Coordination	Distribuer les demandes et réponses entre rôles spécialisés.	Agents, messages AER, plans et ordres.
Exécution	Faire progresser les entités dans Source, Make et Deliver.	Flux, délais, files, ressources et mouvements de stock.
Observation	Rendre une exécution lisible et exportable.	Événements, mesures VSM, PI, tables, CSV, Excel et ABox.

TABLE 2.1 – Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.

2.2 Trois flux complémentaires

Le flux physique concerne les matières et les produits. Il commence par les approvisionnements nécessaires à Source, se poursuit dans Make et alimente le stock de produits finis avant Deliver. Le flux informationnel porte les commandes, les contrôles de disponibilité, les ordres, les plans et les confirmations échangés entre agents. Le flux probatoire rassemble les événements et mesures qui rendent l'exécution vérifiable.

Ces trois lectures restent synchronisées sans être interchangeables. Un message `MaterialReceived` signale une réception dans la coordination, mais la preuve d'un délai ou d'une quantité observée doit être recherchée dans les traces et les exports de l'exécution. De même, une ligne de JSON peut annoncer un stock initial sans constituer une observation d'exécution.

Flux physique, informationnel et probatoire

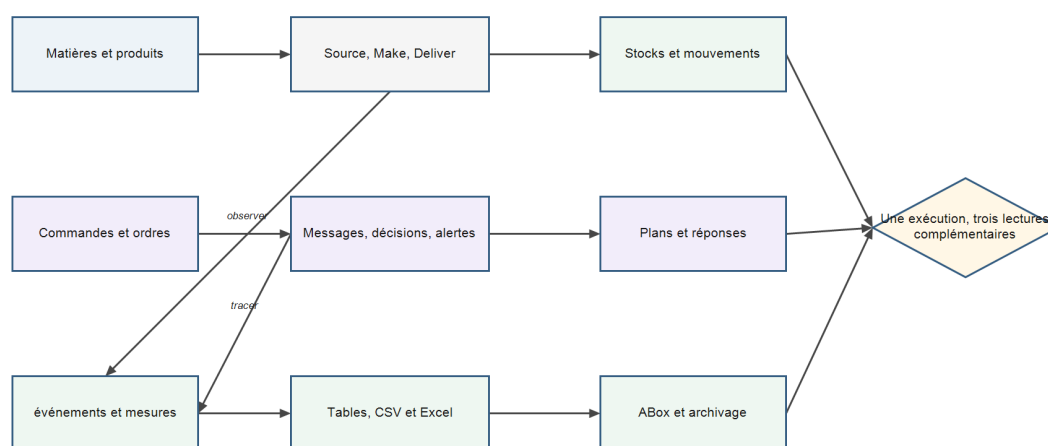


FIGURE 2.2 – Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.

En pratique. Pour diagnostiquer un comportement, suivre d'abord l'objet métier concerné, puis les messages qui le pilotent, et enfin les événements ou exports qui attestent son parcours.

2.3 Composants d'exécution

Le niveau métier décrit ce qui doit être traité. Le niveau agent décide qui prend en charge la demande et quelle information doit circuler. Le niveau processus matérialise l'avancement dans les blocs AnyLogic. Cette séparation explique pourquoi une commande peut changer d'état sans être elle-même une entité de production.

La coordination AER s'appuie sur des agents nommés selon leur rôle et leur position dans les processus. Par exemple, la réception d'une commande et le pilotage de Deliver sont confiés à des agents distincts. Les chapitres consacrés au cycle de commande et aux agents donnent les échanges utiles, sans exposer chaque méthode Java de l'implémentation.

Les blocs de processus traitent les entités et déclenchent des effets de stock à des points précis. Le stock fini est crédité à la sortie réelle de production. La réservation destinée à une commande cliente intervient avant Deliver. Cette chronologie préserve la distinction entre production, disponibilité et service client.

2.4 Données, mesures et sorties

Une donnée de configuration possède une durée de vie différente d'une donnée d'exécution. Les fiches matière, la nomenclature ou les capacités peuvent être sauvegardées puis rechargées. Les commandes, les événements et les mesures appartiennent à une exécution et doivent être archivés avec son identifiant lorsqu'ils servent de preuve.

Les sorties ne forment pas une base unique. Les vues servent au suivi humain, les tables structurent certains états internes, les CSV et classeurs permettent l'analyse, tandis que l'ABox exprime des individus et des relations dans le vocabulaire ontologique prévu. Un écart entre deux sorties doit donc être analysé à partir de leur fonction, de leur moment de production et de leur source interne.

3. Chaîne logistique et données métier

3.1 Acteurs de la chaîne ZENER

La configuration courante relie trois fournisseurs à l'entreprise focale ZENER SA Togo, puis l'entreprise à un client générique. Chaque fournisseur est associé à une famille d'intrants : GPL en vrac, bouteilles vides ou accessoires. ZENER transforme et assemble ces intrants pour constituer le produit fini servi au client.

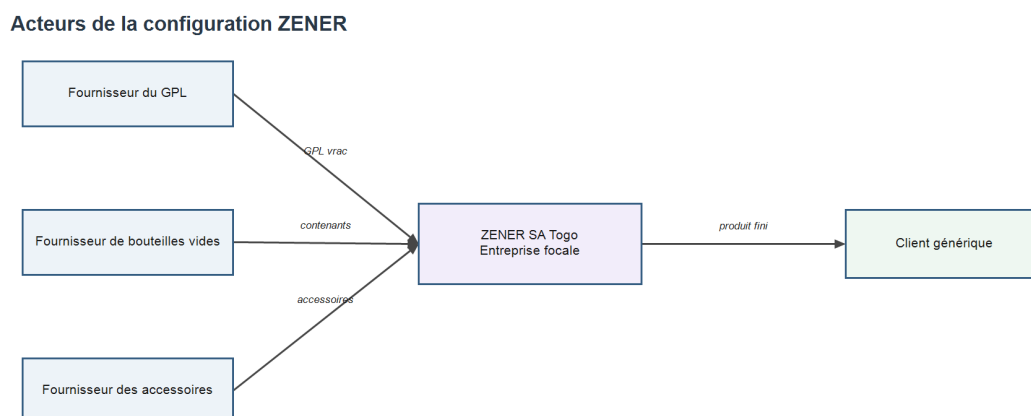


FIGURE 3.1 – Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.

Les acteurs servent à localiser une responsabilité dans le réseau. Leur présence dans le JSON décrit une configuration possible. Leur activité effective pendant une simulation dépend des besoins générés et des décisions prises pendant l'exécution.

Identifiant	Désignation	Rôle dans la configuration courante
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournir le GPL en vrac utilisé par la nomenclature.
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournir les contenants nécessaires au produit fini.
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournir le kit d'accessoires associé à une unité produite.
ACT_4	ZENER SA Togo	Porter les opérations de l'entreprise focale.
ACT_5	Client générique	Émettre la demande externe et recevoir le produit fini.

TABLE 3.1 – Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.

3.2 Produits, matières et nomenclatures

Un scénario relie un produit à la gamme qui doit être parcourue. La gamme ordonne les postes, chaque poste porte une micro-activité et peut mobiliser une machine. La nomenclature associe au produit les

matières et les quantités nécessaires par unité. Une fiche matière complète cette identité par des paramètres de stock, de sécurité, de délai et de fournisseur.

Relations entre les données métier

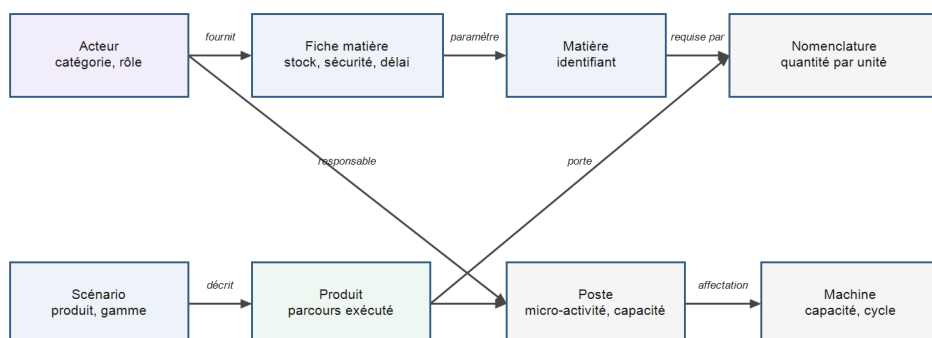


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes simplifié des principales données métier.

Le diagramme est volontairement conceptuel. Il rassemble les relations utiles à la configuration sans reproduire les classes Java, les collections internes ou les mécanismes de sérialisation. Les cardinalités et attributs détaillés sont reportés aux annexes techniques et aux chapitres d'utilisation.

Objet	Question à laquelle il répond	Effet principal
Acteur	Qui fournit, transforme ou reçoit ?	Positionne les responsabilités dans le réseau.
Scénario	Quel produit suit quelle gamme ?	Donne le contexte d'une commande et d'une production.
Poste	Quelle micro-activité est exécutée ?	Organise le parcours opérationnel.
Machine	Quelle ressource porte une capacité ou un cycle ?	Paramètre une partie de l'exécution de Make.
Nomenclature	Quelles matières faut-il par unité ?	Transforme une quantité à produire en besoins bruts.
Fiche matière	Quel stock et quel délai encadrent une matière ?	Alimente les décisions d'approvisionnement.

TABLE 3.2 – Fonctions des principaux objets métier.

3.3 Postes et ressources

Un poste représente une micro-activité de la gamme et fournit le point de rattachement des responsabilités opérationnelles. Une machine peut lui être affectée lorsqu'une capacité ou un cycle doit être représenté. Cette relation ne signifie pas que tout poste exige une ressource mécanisée.

La configuration courante associe le carrousel de remplissage au poste correspondant de Make. Les propriétés enregistrées décrivent la ressource disponible pour la simulation, sans constituer une mesure de performance observée.

3.4 Scénarios et gammes

Une commande référence un scénario plutôt qu'une suite de blocs codée dans la commande. Ce scénario fournit l'identité du produit et le parcours attendu. Le modèle peut ainsi conserver une logique commune de traitement tout en appliquant des gammes différentes.

La configuration courante contient cinq scénarios. Le scénario de distribution associe le produit fini à une nomenclature constituée de GPL en vrac, d'une bouteille vide et d'un kit d'accessoires. Les quantités du fichier décrivent les coefficients de configuration. Elles ne prouvent ni une consommation réalisée ni un rendement observé.

Exemple. Pour une quantité donnée dans le scénario de distribution, la nomenclature permet de calculer un besoin brut par multiplication. Le besoin réellement commandé à un fournisseur dépend ensuite du stock matière disponible et des réceptions déjà attendues.

Paramètres de stock. Le JSON courant enregistre un stock initial nul pour le GPL, un stock de bouteilles vides et un stock d'accessoires. Il enregistre aussi un stock initial nul pour le produit fini. Ces valeurs préparent l'exécution. Les stocks observés après un mouvement doivent provenir de l'état d'exécution ou d'un export correspondant.

La configuration distingue le stock de sécurité, le délai fournisseur et les paramètres nécessaires aux politiques de stock. Ces valeurs peuvent influencer une décision autonome même lorsqu'aucune commande cliente n'est immédiatement servie. Le chapitre 5 décrit séparément la disponibilité pour une commande et le franchissement d'un point de commande.

Deuxième partie

Comprendre le fonctionnement

4. Cycle d'une commande cliente

4.1 Émission et prise en charge

Une demande externe crée une commande CMD_*. Cet objet reste de type Make-to-Stock. L'agent de gestion des commandes le reçoit, puis transmet sa prise en charge au pilotage de Deliver. Celui-ci demande l'état du stock produit fini avant de choisir le chemin de service.

La commande n'entre pas directement dans Make. Elle représente une demande commerciale portant sur un produit déjà destiné au stock. Si une production devient nécessaire, un ordre interne distinct porte cette reconstitution.

Cycle d'une commande cliente

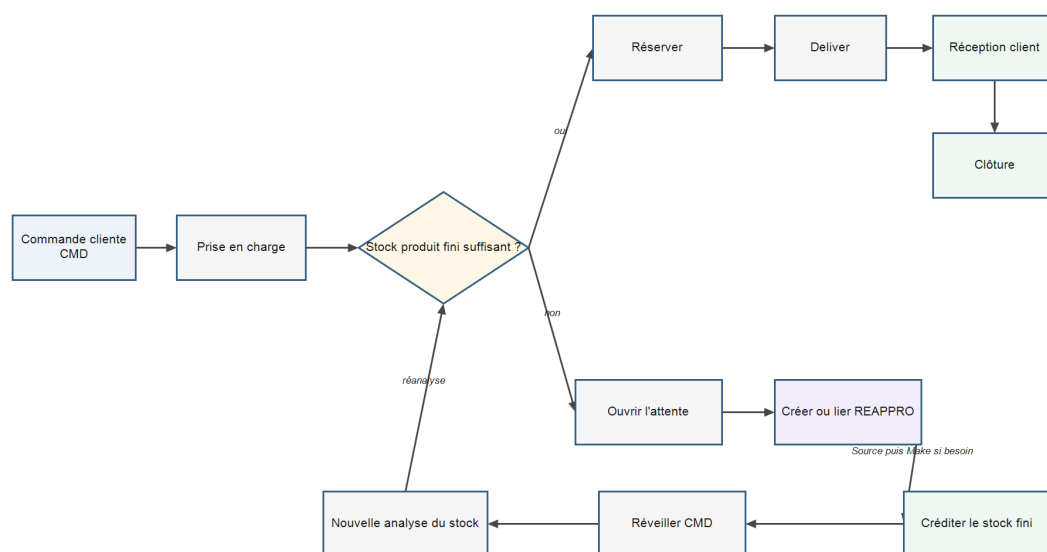


FIGURE 4.1 – Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.

4.2 Décision sur le stock fini

Le contrôle compare le stock fini disponible au besoin de la commande. Lorsque la quantité est suffisante, le système prépare la livraison, réserve le stock et consomme la quantité correspondante avant le parcours Deliver.

4.3 Attente et réveil

Si la quantité est insuffisante, la commande est mise en attente et reliée à une reconstitution existante ou nouvellement créée. Une nouvelle analyse du stock est planifiée. Cette boucle n'est pas un mécanisme de production périodique : elle maintient la demande en attente jusqu'à ce que la disponibilité permette le service.

Situation	Traitement	Conséquence pour la commande
Commande reçue	Enregistrer la demande et interroger le stock fini.	La commande attend une décision de disponibilité.
Stock suffisant	Réserver la quantité, préparer Deliver et consommer le stock réservé.	La commande passe au service logistique.
Stock insuffisant	Ouvrir l'attente et rattacher la demande à un REAPPRO_*.	La commande reste cliente et n'entre pas dans Make.
Stock reconstitué	Réveiller les commandes liées et répéter le contrôle.	Le service devient possible si le nouveau stock couvre le besoin.
Réception client	Enregistrer la réception et comparer l'échéance.	La commande est servie ou signalée en retard, puis clôturée.

TABLE 4.1 – Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.

4.3.1 Échanges entre rôles

Le diagramme de séquence de la figure 4.2 retient les messages nécessaires à la compréhension. CustomerOrder et OrderReceived matérialisent la prise en charge. InventoryCheckRequest et sa réponse rendent explicite la consultation du stock. Les plans et instructions de livraison ne sont émis qu'après une disponibilité suffisante.

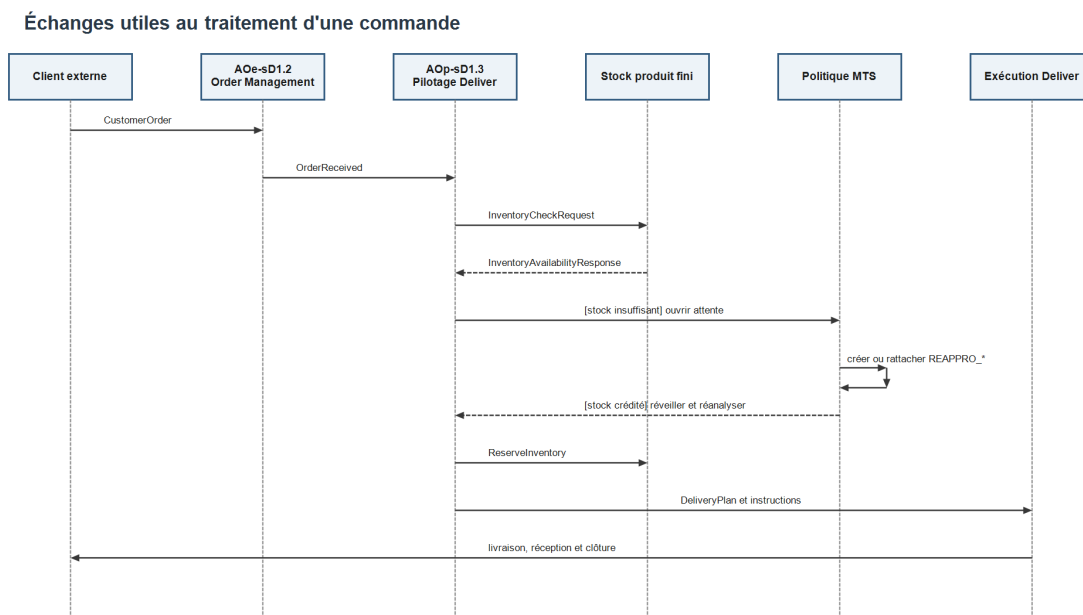


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.

Les signatures complètes et les agents relais sont volontairement omis. Le but est de montrer la responsabilité de chaque rôle, non de reproduire la totalité de la messagerie interne. Le chapitre consacré à AER fournit le niveau technique complémentaire.

4.4 Livraison et clôture

Après la réservation, le plan et les instructions de livraison font progresser la commande dans Deliver. La réception par le client conduit à un état servi ou en retard selon l'échéance, puis à la clôture du suivi associé.

4.4.1 Illustration issue de l'exécution archivée

Dans l'exécution de validation archivée, CMD_1 a effectivement suivi le chemin nécessitant une re-constitution. La trace associe l'attente de cette commande à un ordre REAPPRO_1, puis montre le passage par Source, Make et Deliver avant la clôture.

Cette observation confirme que ce chemin a été exécuté pour ce cas précis. Elle ne prouve pas que toutes les configurations, quantités ou politiques conduisent au même enchaînement. Le chemin avec stock initial suffisant reste disponible dans l'implémentation, mais aucune seconde exécution archivée n'est utilisée ici pour en revendiquer la validation expérimentale.

Attention. Une commande CMD_* et un ordre REAPPRO_* peuvent être liés, mais ils n'ont ni la même origine ni la même fonction. Les confondre masque le principe Make-to-Stock du modèle.

5. Stocks et réapprovisionnement

5.1 Politique de stock fini

La politique Make-to-Stock surveille le niveau du produit fini indépendamment du traitement immédiat d'une commande. Elle estime la demande horaire à partir des commandes clientes, sans compter les ordres internes de reconstitution. Le point de commande associe le stock de sécurité à la demande attendue pendant le délai de reconstitution.

Deux décisions proches en apparence répondent donc à des questions différentes. La première vérifie si le stock disponible couvre une commande donnée. La seconde évalue si le stock projeté a atteint le point de commande du produit fini. Une commande peut être servie alors qu'une reconstitution préventive devient nécessaire, ou attendre alors qu'une reconstitution est déjà en cours.

Deux décisions distinctes autour du stock fini

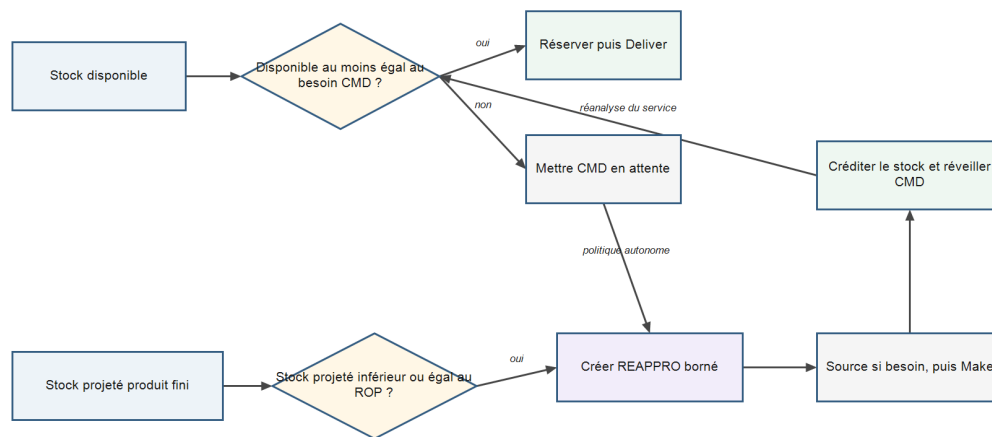


FIGURE 5.1 – Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.

Lorsque le seuil est franchi, la politique propose une quantité économique de commande, ou EOQ, fondée sur la demande annuelle, le coût de lancement et le coût annuel de possession. L'implémentation borne ensuite cette proposition. Lorsqu'un carnet de commandes clientes est ouvert, la quantité ne dépasse pas son besoin net. Une autre borne limite la proposition par rapport à la taille moyenne des commandes.

Un garde empêche le lancement de plusieurs productions autonomes concurrentes pour un même produit. Cette protection est nécessaire car le stock peut être réévalué pendant qu'un ordre déjà créé poursuit Source ou Make.

5.2 Commande cliente et ordre interne

La commande CMD_* porte un besoin externe. Elle vérifie la disponibilité, attend si nécessaire, puis déclenche Deliver. L'ordre interne REAPPRO_* porte la quantité destinée à reconstituer le magasin. Sa création par la politique de stock conduit au calcul des besoins matière, à la sollicitation de Source lorsque des quantités manquent, puis à l'engagement de Make.

Commande cliente et reconstitution autonome du stock

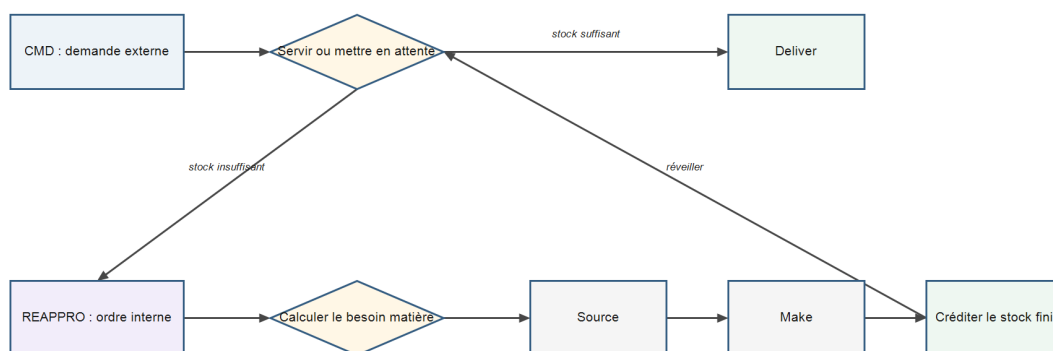


FIGURE 5.2 – Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.

Propriété	CMD_*	REAPPRO_*
Origine	Demande d'un client externe.	Décision interne de la politique Make-to-Stock.
Objet	Service d'une quantité commandée.	Reconstitution d'une quantité de produit fini.
Parcours	Contrôle du stock, attente éventuelle, Deliver.	Besoin matière, Source éventuel, Make, crédit du stock.
Effet sur le stock fini	Réserve et consomme une quantité disponible.	Crédite le stock à mesure de la production réelle.
Lien entre objets	Peut attendre une reconstitution.	Peut réveiller plusieurs commandes liées.

TABLE 5.1 – Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.

Bon à savoir. Une rupture de stock ne transforme pas la commande cliente en ordre de fabrication. Le modèle reste Make-to-Stock : une demande externe attend le résultat d'une reconstitution interne distincte.

5.3 Besoin net matière

Pour un ordre interne, le besoin brut d'une matière est le produit de la quantité à fabriquer par le coefficient de nomenclature. La quantité manquante est obtenue après comparaison avec le stock disponible. Ce calcul directement rattaché à l'ordre détermine ce que Source doit recevoir avant la préparation de Make.

Lecture pédagogique du besoin matière

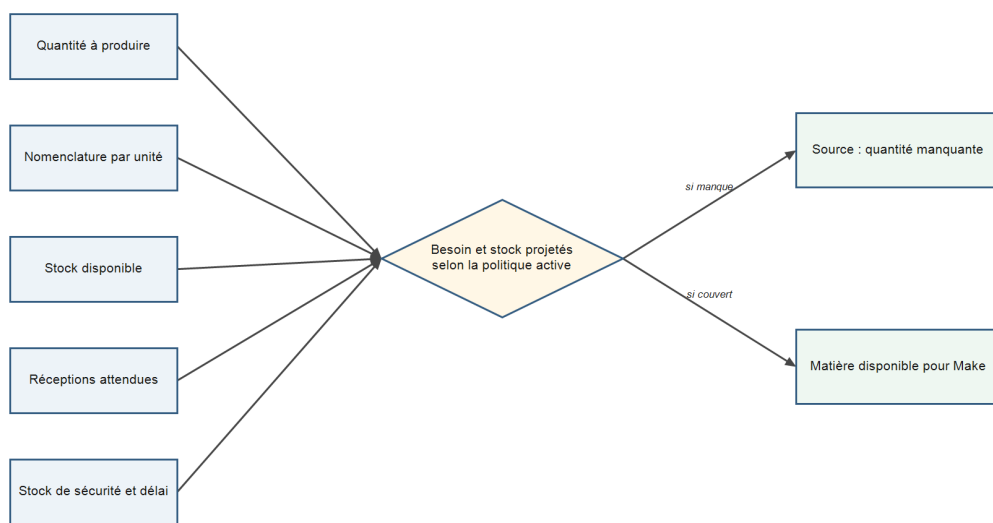


FIGURE 5.3 – Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.

Le schéma rassemble aussi les réceptions attendues, le stock de sécurité et le délai, car ces données interviennent dans la politique autonome de matière. Il ne représente pas une formule unique appliquée indistinctement aux deux mécanismes.

5.4 Approvisionnement et production

Lorsqu'une matière manque pour REAPPRO_*, le plan Source émet l'ordre nécessaire vers le fournisseur associé. La réception crédite la matière, puis `MaterialReceived` et `MaterialAvailable` rendent sa disponibilité explicite pour le plan Make. Si le stock couvre déjà le besoin, ce détour par le fournisseur n'est pas requis.

Une politique autonome existe également au niveau matière. Elle calcule un point de commande à partir du stock de sécurité, de la demande horaire et d'un délai équivalent. Elle compare ce seuil au stock projeté, formé du disponible et des réceptions attendues. Si le seuil est atteint, une EOQ de matière peut être commandée. Cette quantité est bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.

Paramètre ou état	Produit fini	Matière
Demande de référence	Commandes clientes, hors ordres internes.	Besoins dérivés des produits et nomenclatures.
Stock projeté	Disponible augmenté des reconstitutions attendues.	Disponible augmenté des réceptions attendues.
Point de commande	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai de reconstitution.	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai fournisseur équivalent.
Quantité proposée	EOQ bornée par les besoins clients et la taille moyenne des commandes.	EOQ bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.
Protection	Une production autonome par produit.	Prise en compte des réceptions attendues dans le stock projeté.

TABLE 5.2 – Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.

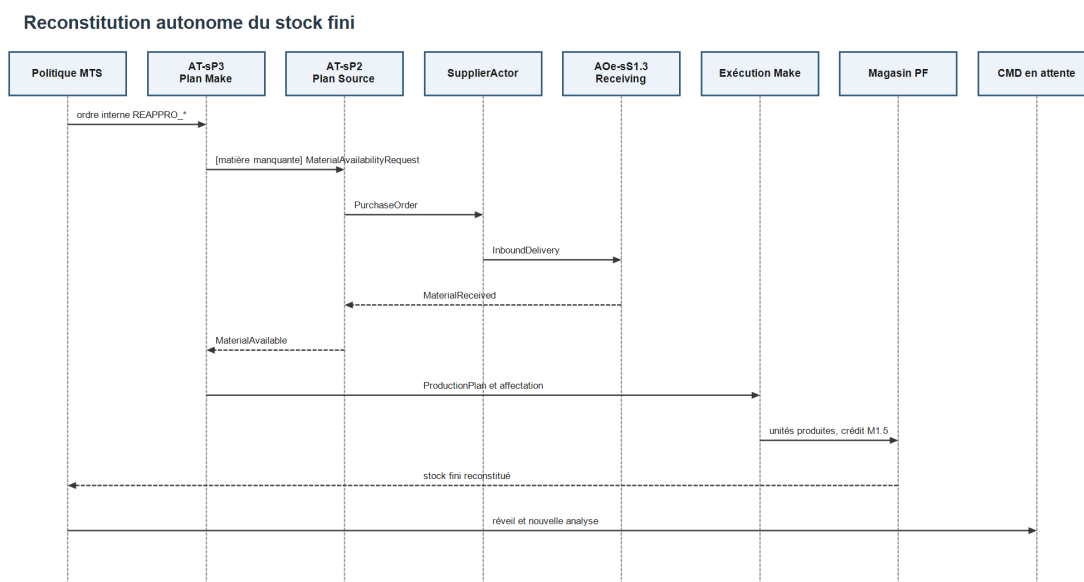


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.

5.5 Crédit du stock et réveil des commandes

Le crédit de stock fini suit la sortie réelle des unités de Make, au poste de stockage final. Il ne repose pas sur la seule création de l'ordre. Lorsque la reconstitution se termine, l'ordre interne est marqué comme servi, le verrou de production autonome est libéré et les commandes clientes liées sont immédiatement réanalysées.

Cette chronologie évite trois incohérences : rendre disponible une quantité encore non produite, lancer des reconstitutions concurrentes pour un même produit et laisser une commande en attente après le retour du stock. Elle conserve aussi un découplage net entre la production destinée au magasin et la livraison destinée au client.

En pratique. Lors d'un diagnostic, vérifier successivement l'identifiant de l'ordre interne, les besoins matière, les réceptions attendues, le passage réel en stockage final et le réveil des commandes liées.

6. Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return

Note interne de fondation : Décrire le rôle métier de chaque processus, les enchaînements de micro-activités, les jonctions et les retours. Les codes détaillés seront reportés en annexe.

6.1 Plan

6.2 Source

6.3 Make

6.4 Deliver

6.5 Return

6.6 Enchaînements et aiguillages

7. Agents, décisions et communications AER

Note interne de fondation : Présenter la hiérarchie consolidée, les responsabilités, les conversations AER, le blackboard et la traçabilité. Réserver les classes et fonctions à l'annexe technique.

7.1 Hiérarchie des agents

7.2 Responsabilités de décision

7.3 Conversation AER

7.4 État partagé et traces

Troisième partie

Comprendre la mesure

8. Mesures VSM

Note interne de fondation : Partir des événements et du ledger par commande. Définir ensuite les temps VA et NVA, l'attente, le cycle, le WIP, le débit et le takt selon le correctif validé.

8.1 Événements et ledger de commande

8.2 Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée

8.3 Cycle, attente et lead time

8.4 WIP, débit et takt

8.5 Limites de mesure

9. Métriques, SCOR et Performance Index

Note interne de fondation : Expliquer la chaîne de transformation depuis la valeur brute jusqu'au PI. Qualifier les proxies internes et séparer l'AHP diagnostique de l'AHP utilisé pour les goulots.

9.1 Valeurs brutes et métriques

9.2 Profils bottom et perfect

9.3 Score et classes floues

9.4 Attributs de performance et PI

9.5 Deux usages de l'AHP

10. ISA-95, ontologie et traçabilité

Note interne de fondation : Relier la hiérarchie d'équipements, les affectations, les ontologies et l'ABox runtime. Ne documenter que les classes et namespaces vérifiés dans le projet.

10.1 Hiérarchie des équipements

10.2 Affectation des postes

10.3 TBox et ABox

10.4 Traçabilité du run

Quatrième partie

Guide d'utilisation du simulateur

11. Prise en main et navigation

L'interface sépare la préparation du modèle, son exécution et la consultation des résultats. Cette distinction évite de modifier une donnée de structure au moment où l'on cherche seulement à observer un flux. Les commandes de navigation restent accessibles depuis les vues principales et ne changent pas, à elles seules, la configuration.

11.1 Repérer les huit vues

Huit vues structurent l'utilisation du modèle. La fenêtre de suivi en temps réel est complémentaire : elle s'ouvre au-dessus de la vue courante et ne constitue pas une neuvième vue.

Vue	Question traitée	Moment conseillé
Configuration	Que vais-je simuler et avec quels réglages ?	Avant le démarrage.
Exécution	Que se passe-t-il maintenant et comment conduire l'exécution ?	Pendant une simulation.
Vue Globale	Comment la chaîne se comporte-t-elle dans son ensemble ?	Pendant ou après l'exécution.
Logistique	Quels acteurs participent et que montrent les processus ?	Pendant la préparation, puis pour l'analyse.
Hierarchie	Qui pilote les activités et selon quelle organisation ?	Pour comprendre les responsabilités.
Structure animée	Comment les mouvements sont-ils représentés dans le réseau ?	Pendant l'exécution.
Responsabilités et Machines	Qui est responsable et quelles ressources sont affectées ?	Après la création des acteurs et des postes.
Nomenclature et matières	De quoi le produit est-il constitué et où les matières sont-elles consommées ?	Avant le contrôle des stocks.

TABLE 11.1 – Rôle des huit vues de l'interface.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_navigation.png`

FIGURE 11.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle des commandes de navigation communes.

11.2 Naviguer sans modifier le modèle

Les commandes Configuration, Exécution, Vue Globale, Logistique, Hiérarchie et Vue Structure animée changent uniquement la vue affichée. Les vues Responsabilités et Machines et Nomenclature et matières sont ouvertes depuis la zone de configuration par les commandes qui leur sont consacrées.

La commande Suivi temps réel simulation ouvre une fenêtre de lecture disponible depuis les huit vues. Elle peut donc rester le point de contrôle commun lorsque l'utilisateur passe de l'animation à une vue de résultats.

Bon à savoir. Un changement de vue n'arrête pas l'exécution en cours. Pour agir sur l'exécution, utiliser les commandes de la vue Exécution.

11.3 Choisir un parcours selon l'objectif

Il n'existe pas un parcours unique imposé. Une première prise en main peut suivre l'un des trois objectifs de la figure 11.2.

Trois parcours possibles dans le modèle

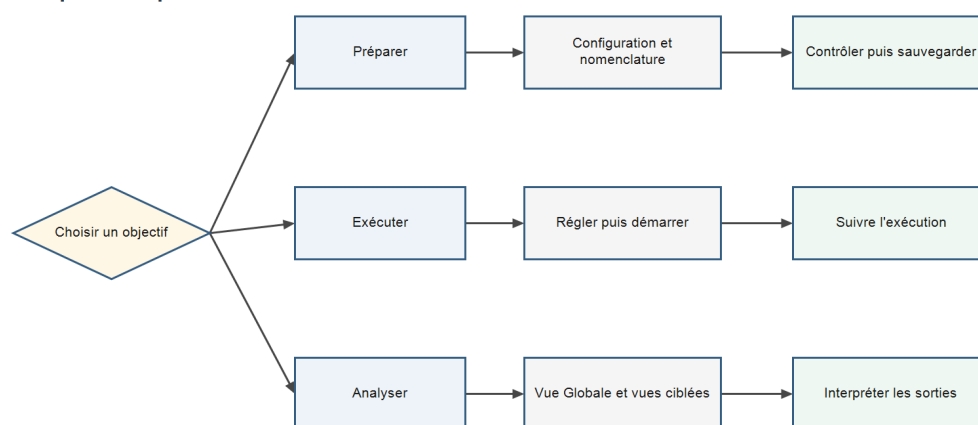


FIGURE 11.2 – Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.

Pour préparer une nouvelle configuration, commencer par les acteurs, poursuivre avec les postes et les scénarios, puis renseigner les responsabilités, les machines et les matières. Pour exécuter une configuration existante, la charger, contrôler les réglages de commandes, de stocks et de temps, puis démarrer. Pour analyser, ouvrir la vue adaptée à la question sans modifier les paramètres utilisés pour produire les résultats.

11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires

Plusieurs commandes ouvrent une fenêtre au lieu de remplacer la vue courante. Les fenêtres Stocks initiaux, Contrôle commandes, Temps et budgets, Profils de test, Retours et qualité, Animation et Perturbations préparent l'exécution. La fenêtre Suivi temps réel simulation sert à l'observation. Les rapports et tableaux détaillés sont traités dans les chapitres consacrés aux vues et aux résultats.

Attention. Fermer une fenêtre de réglage ne signifie pas nécessairement annuler les valeurs qui y ont été appliquées. Après une modification, vérifier le message de confirmation ou rouvrir la fenêtre avant de démarrer.

12. Configurer une simulation

Une configuration cohérente relie quatre ensembles : les acteurs, les micro-activités, les scénarios et les ressources. L'ordre de saisie compte, car une responsabilité exige un acteur et un poste déjà créés, tandis qu'une gamme exige un scénario et des postes disponibles.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_configuration.png`

FIGURE 12.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Configuration.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_configuration_annotee.png`

FIGURE 12.2 – Emplacement prévu pour un agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.

12.1 Préparer les acteurs

Depuis la vue Configuration, la commande `Configurer acteurs` ouvre la vue Logistique. Pour chaque acteur, renseigner un nom stable, une description utile, le délai de paiement, la catégorie et, s'il s'applique, le type annexe. La commande `Ajouter acteur` enregistre l'acteur dans la configuration courante.

La catégorie situe l'acteur dans la chaîne, par exemple fournisseur, entreprise focale ou client. Le type annexe apporte une qualification complémentaire, notamment pour un prestataire. Il peut rester vide lorsqu'il n'a pas de sens pour l'acteur considéré.

Illustration planifiée : documentation/figures/screenshots/ui_logistique.png

FIGURE 12.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la création d'un acteur dans la vue Logistique.

Attention. La commande `Vider tous les acteurs` retire la liste en mémoire. Les responsabilités ou postes qui s'appuient sur ces acteurs peuvent alors devenir incohérents. Sauvegarder la configuration avant un vidage volontaire.

12.2 Créer les micro-activités

La vue Configuration décrit un poste au moyen de son nom, de son code SCOR, de son type, de sa loi de distribution, de ses paramètres de durée, de sa capacité simultanée et de son débit. La commande `Ajouter micro-activité` crée le poste. Pour corriger un poste existant, le choisir dans la liste des postes, modifier les champs concernés, puis utiliser `Modifier ce poste`.

Groupe de réglages	Effet attendu	Contrôle avant validation
Identité et code SCOR	Identifie la micro-activité et son rattachement au processus.	Employer un nom unique et un code admis.
Loi, P1 et P2	Définit la durée utilisée par le poste.	Vérifier le sens des paramètres pour la loi choisie.
Capacité et débit	Limite le traitement simultané et décrit le débit prévu.	Ne pas confondre capacité du poste et capacité d'une machine.
Contrôle qualité	Active le contrôle de sortie, son type, le taux conforme et la cible d'un échec.	Utiliser une proportion comprise entre 0 et 1.
Poste alternatif	Marque la possibilité d'un routage alternatif.	Vérifier que la gamme offre une destination cohérente.
Génération autonome	Autorise le poste à produire selon sa logique propre, avec une politique, un intervalle ou un taux et une quantité.	Renseigner seulement les paramètres utilisés par la politique choisie.
Taille de lot et prédécesseurs	Règle le groupement et la synchronisation des arrivées.	Vérifier la jonction lorsque plusieurs postes précèdent celui-ci.

TABLE 12.1 – Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.

Les commandes `Fixer la position` et `Revenir au positionnement auto` modifient la présentation du poste. Elles ne changent pas son rôle métier. La commande `Vider postes` est, au contraire, structurelle et doit rester réservée à une reconstruction volontaire.

Pour un poste autonome, choisir la politique d'approvisionnement puis compléter l'intervalle, le taux d'arrivée de Poisson ou la quantité selon cette politique. Les champs inutiles pour la politique choisie ne doivent pas être interprétés comme des réglages actifs.

12.3 Construire les scénarios et les gammes

Un scénario associe un nom, un débit prévu et une séquence de postes. Saisir le nom et le débit, puis utiliser `Ajouter scénario`. Sélectionner ensuite le scénario et un poste avant chaque appel à `Ajouter à la séquence`. La commande `Voir la gamme` permet de relire l'ordre obtenu.

La liste du scénario sélectionné désigne la cible des commandes de gamme et de suppression. Après un chargement JSON, le modèle sélectionne le scénario nominal par défaut lorsqu'il est disponible. Avant une modification, vérifier que la liste vise bien le scénario souhaité.

La commande `Vider séquence` retire la gamme du scénario sélectionné, sans supprimer tous les postes. Supprimer ce scénario retire le scénario lui-même. Avant l'une de ces opérations, vérifier ses liens avec la nomenclature et la configuration sauvegardée.

En pratique. Après chaque modification structurelle, relire la gamme et contrôler le premier poste, le dernier poste et les jonctions à plusieurs prédécesseurs.

12.4 Affecter responsabilités et machines

La vue `Responsabilités et Machines` relie une micro-activité à un acteur, à un niveau hiérarchique et à une quantité. Choisir ces quatre valeurs puis utiliser `Ajouter responsabilité`. Les tableaux de responsabilités, d'acteurs et de micro-activités servent à contrôler l'affectation obtenue.

La même vue permet de décrire une machine par son type, sa capacité, son temps de cycle, son MTBF et son MTTR. La capacité machine complète celle du poste, elle ne la remplace pas. Le MTBF décrit l'intervalle théorique entre pannes et le MTTR la durée théorique de réparation. Une valeur nulle désactive l'effet correspondant lorsqu'il est prévu par le réglage.

Illustration planifiée :
documentation/figures/screenshots/ui_responsabilites_machines.png

FIGURE 12.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle des affectations et des paramètres machine.

12.5 Compléter les paramètres de performance

Le chiffre d'affaire par unité est associé au scénario. Le taux de valeur ajoutée, le coût horaire de main d'oeuvre, le coût matière par unité et la valeur de l'actif fixe complètent les données du poste. Une valeur nulle signifie que l'information n'est pas renseignée lorsque cette convention est appliquée par le modèle.

Ces valeurs alimentent les calculs disponibles, mais restent des paramètres d'entrée. Elles ne doivent pas être présentées comme un coût, un taux ou une valeur observés pendant une exécution sans sortie correspondante.

12.6 Régler les pondérations

La première pondération porte sur les cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM. Les valeurs saisies sont appliquées par **Appliquer la pondération**. Elles expriment une priorité relative entre attributs et ne constituent pas, à elles seules, un résultat de performance. Contrôler la somme et la cohérence des priorités avant application ; le chargement JSON normalise les poids enregistrés. Le pipeline scientifique du PI est détaillé au chapitre 9.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_poids_attributs.png`

FIGURE 12.5 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des attributs.

La seconde pondération agit sur les métriques N3. Utiliser **Rafraîchir liste**, choisir une métrique, saisir son poids, puis appliquer **Appliquer ce poids**. Voir le détail des poids permet un contrôle global, tandis que **Réinitialiser tous** revient aux valeurs prévues par le modèle.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_poids_n3.png`

FIGURE 12.6 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des métriques N3.

Bon à savoir. Les poids des attributs et les poids N3 interviennent à deux niveaux différents. Une même valeur numérique saisie dans les deux zones n'a donc pas le même sens.

12.7 Contrôler avant la sauvegarde

Avant d'enregistrer la configuration, vérifier qu'au moins un acteur, un poste et un scénario existent, que chaque poste possède un code SCOR admis et que son acteur responsable est présent. Chaque poste cité dans une gamme doit également exister. Ces contrôles sont repris au démarrage et peuvent bloquer l'exécution.

Les perturbations fournisseur, les retours, les profils et les paramètres de temps relèvent de la préparation d'une exécution. Ils sont décrits au chapitre 15, car ils doivent être distingués de la structure durable des acteurs, postes et scénarios.

13. Nomenclature, matières et stocks

La vue `Nomenclature et matières` réunit les données qui transforment une quantité de produit à fabriquer en besoins matière. Elle distingue la composition du produit, la fiche de chaque matière, son mode d’approvisionnement et les postes qui la consomment.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_nomenclature.png`

FIGURE 13.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue `Nomenclature et matières`.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_nomenclature_annotee.png`

FIGURE 13.2 – Emplacement prévu pour un agrandissement annoté des quatre zones de la vue `Nomenclature`.

13.1 Définir la composition d'un produit

Un produit doit d’abord exister comme scénario. Dans la zone de nomenclature, choisir le produit, la matière et la quantité nécessaire pour une unité de produit, puis utiliser `Ajouter` ou `mettre à jour ligne`. La même commande corrige une ligne déjà associée au couple produit et matière.

La commande `Voir nomenclature` offre une vérification d’ensemble. `Supprimer ligne` retire uniquement la relation sélectionnée. Une quantité unitaire erronée se répercute sur tous les besoins calculés pour ce produit, elle doit donc provenir d’une donnée métier identifiée.

13.2 Créer une fiche matière

La fiche matière porte l’identifiant stable, le stock disponible de départ, le stock de sécurité, le délai en heures et le fournisseur. Après saisie, la commande `Enregistrer fiche` crée ou met à jour la fiche. `Voir fiches matière` permet de relire les valeurs enregistrées.

Illustration planifiée : documentation/figures/screenshots/ui_fiche_matiere.png

FIGURE 13.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle des champs d’une fiche matière.

Donnée	Rôle	Précaution
Identifiant de matière	Relie la fiche, la nomenclature et les consommations.	Employer exactement le même identifiant dans les zones liées.
Stock disponible de départ	Initialise la quantité détaillée disponible.	Ne pas le confondre avec l’override global de la fenêtre Stocks initiaux.
Stock de sécurité	Alimente la politique de protection contre la rupture.	Justifier la valeur selon le contexte étudié.
Délai en heures	Décrit le délai nominal d’approvisionnement.	Le distinguer du retard supplémentaire d’une perturbation.
Fournisseur	Désigne l’acteur sollicité pour la matière.	Créer cet acteur avant d’enregistrer la fiche.

TABLE 13.1 – Données d’une fiche matière et contrôles associés.

La commande `Supprimer fiche` peut rendre une ligne de nomenclature inexploitable. Il faut donc contrôler ses références avant suppression.

Le stock initial charge la quantité disponible au début de l’exécution. Le stock de sécurité sert de seuil de protection. Le stock projeté ajoute au disponible les réceptions attendues ; il intervient dans la politique décrite au chapitre 5, sans constituer un champ supplémentaire de la fiche.

13.3 Choisir le mode d'approvisionnement

La zone du mode d’approvisionnement cible un acteur fournisseur. Choisir l’acteur, régler la case `Pilotage par besoin net`, puis utiliser la commande `Appliquer` située dans cette zone. Le résultat décrit une politique de configuration, pas une commande déjà émise.

Bon à savoir. Le stock de départ de la fiche matière constitue la valeur détaillée normale. L’override global de la fenêtre Stocks initiaux ne doit être appliqué que pour un profil ou un essai qui exige la même valeur pour toutes les fiches.

13.4 Désigner les postes consommateurs

Choisir une matière et un poste, indiquer si ce poste consomme la matière, puis utiliser la commande Appliquer de la zone de consommation. Cette affectation complète la quantité unitaire de nomenclature en indiquant où la consommation intervient.

Les deux commandes visibles sous le libellé Appliquer n'ont pas le même effet. L'une enregistre le mode MRP de la matière, l'autre enregistre la consommation du poste sélectionné. Toujours relire la zone active avant de valider.

13.5 Contrôler le besoin matière

La commande Voir rapport besoins matières restitue un besoin calculable à partir des produits, quantités, nomenclatures et stocks renseignés. Ce rapport ne prouve pas qu'une consommation a été observée pendant une exécution. La consommation réelle doit être vérifiée dans les sorties correspondantes d'une exécution identifiée.

Ordre	Opération	Vérification
1	Créer les acteurs fournisseurs.	Chaque fournisseur est disponible dans la configuration.
2	Créer le scénario représentant le produit.	Le produit apparaît dans la liste de nomenclature.
3	Enregistrer chaque fiche matière.	Identifiant, stock, sécurité, délai et fournisseur sont cohérents.
4	Ajouter les lignes de nomenclature.	Chaque quantité par unité est contrôlée.
5	Appliquer le mode d'approvisionnement.	La case de pilotage par besoin net correspond à la politique souhaitée.
6	Affecter les postes consommateurs.	Les postes existent et les cases de consommation sont correctes.
7	Ouvrir le rapport des besoins.	Les matières attendues apparaissent sans être prises pour des consommations observées.

TABLE 13.2 – Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.

En pratique. Avant le démarrage, contrôler au moins une fois la nomenclature de chaque produit, les fiches matière correspondantes et la liste des postes consommateurs.

14. Sauvegarder et charger une configuration JSON

Le fichier JSON conserve une configuration réutilisable du modèle. Il ne constitue ni un résultat de simulation ni une reprise d'une exécution interrompue. Cette distinction détermine ce que l'utilisateur peut attendre après un chargement.

14.1 Ce que conserve une configuration

Le fichier de référence audité comporte treize blocs à la racine. La figure 14.1 les regroupe selon leur rôle afin d'éviter une lecture limitée à une suite de noms techniques.

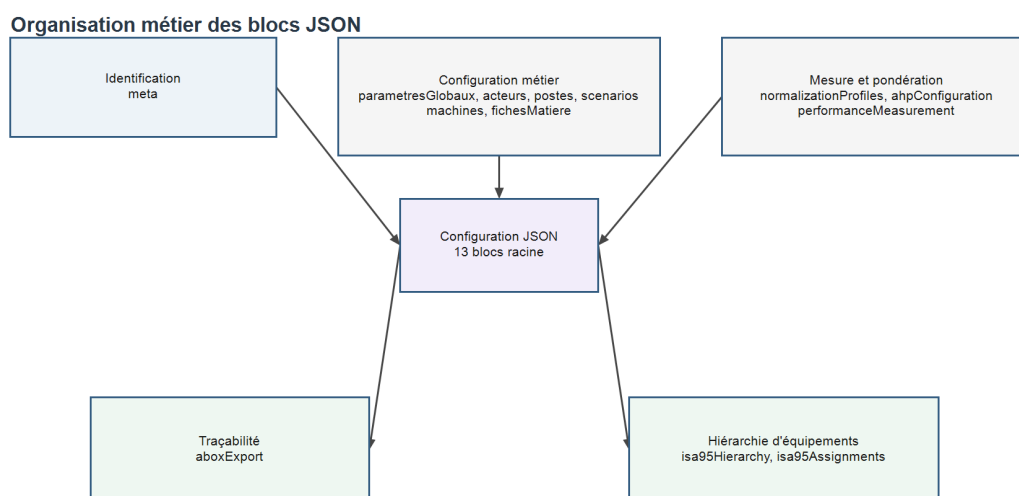


FIGURE 14.1 – Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.

Famille	Informations conservées	Informations non reprises
Identification et réglages	Métadonnées, paramètres globaux et nom d'entreprise.	Temps courant et fenêtres ouvertes.
Chaîne métier	Acteurs, postes, scénarios, machines et fiches matière.	Commandes actives, files d'attente et encours.
Mesure et pondération	Profils de normalisation, configuration AHP et mesure de performance.	Valeurs de KPI produites par une exécution.
Traçabilité	Réglages d'export de l'ABox.	Historique complet des événements, décisions et messages déjà échangés.
Équipements	Hiérarchie ISA-95 et affectations.	Pannes en cours et mouvements animés.

TABLE 14.1 – Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.

Le mécanisme de sauvegarde courant peut ajouter un bloc de responsabilités. Le fichier de référence disponible dans les sources ne contient pas ce bloc et en comporte treize. Cette asymétrie doit être conser-

vée à l'esprit lors de la comparaison de deux fichiers produits à des dates différentes.

Attention. Un chargement reconstruit la configuration et efface l'état d'exécution présent en mémoire. Il est refusé lorsqu'une exécution est encore active.

14.2 Sauvegarder la configuration courante

Dans la vue Configuration, renseigner le nom de l'entreprise puis utiliser Sauver config JSON. Le modèle assemble les blocs de configuration et écrit un fichier JSON en UTF-8 dont le nom est dérivé de l'entreprise. Le message final indique le chemin utilisé et les principaux nombres d'objets sauvegardés, ou signale l'erreur rencontrée.

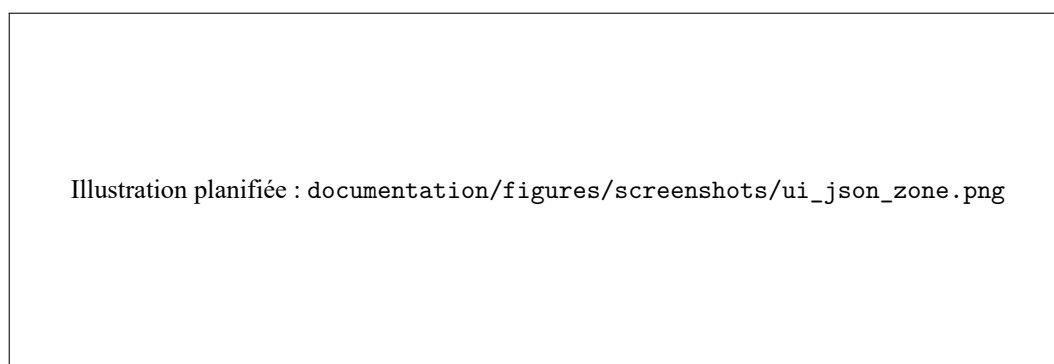


FIGURE 14.2 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la zone de sauvegarde et de chargement JSON.

Sauvegarde d'une configuration



FIGURE 14.3 – Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.

Une sauvegarde doit être réalisée après les contrôles de structure, mais avant de modifier la configuration pour un autre essai. Conserver un nom d'entreprise stable facilite la détection du fichier lors d'une prochaine ouverture.

14.3 Détecter et sélectionner un fichier

La zone de sélection propose un parcours distinct du chargement direct. Rafraichir la liste recherche dans le répertoire courant les fichiers dont le nom correspond à `scenario_*.json`, puis les trie

et les affiche. Choisir le fichier souhaité dans la liste et utiliser `Charger le scenario selectionne`.

Les libellés affichés par ces deux commandes ne comportent actuellement pas tous les accents. Ils sont reproduits ici à l'identique pour permettre leur repérage dans l'interface.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_json_liste.png`

FIGURE 14.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la liste des configurations JSON détectées.

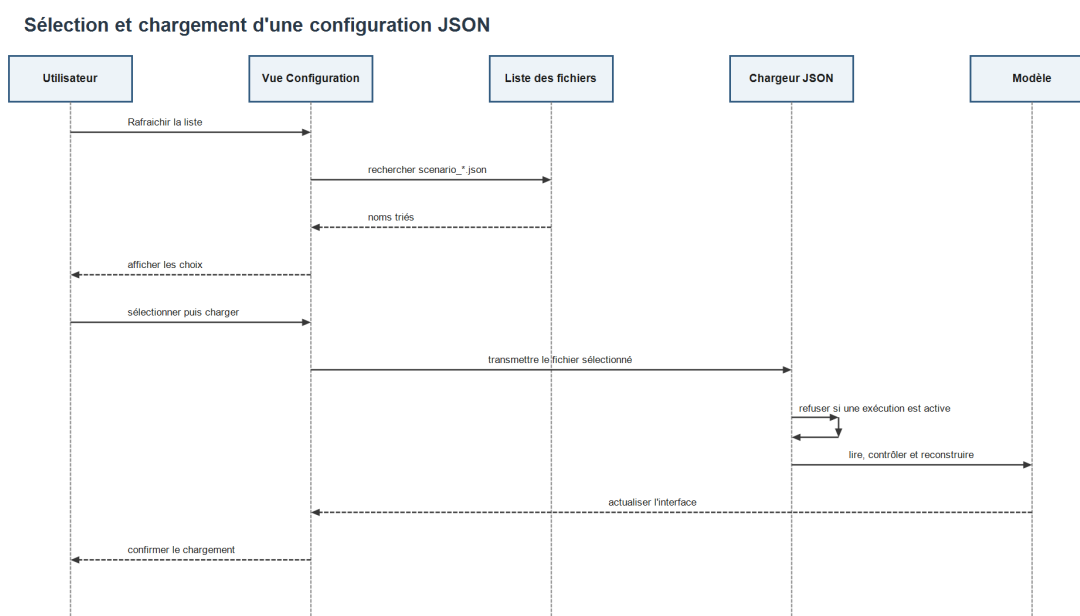


FIGURE 14.5 – Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.

Si le fichier attendu n'apparaît pas, vérifier son préfixe `scenario_`, son extension `.json` et le répertoire depuis lequel le modèle est exécuté. La commande `Charger config JSON` utilise directement le fichier associé au nom d'entreprise, tandis que la liste permet un choix explicite parmi les fichiers détectés.

14.4 Charger et reconstruire la configuration

Le chargement lit le fichier en UTF-8, analyse sa structure et avertit lorsque le schéma déclaré n'est pas reconnu. Il nettoie ensuite l'état courant avant de reconstruire les paramètres, acteurs, postes, agents associés, scénarios, matières, machines, pondérations, réglages de traçabilité et données ISA-95 disponibles.

Les relations entre postes, les regroupements et l’affichage sont recalculés. Le scénario nominal est sélectionné lorsqu’il est disponible, puis l’interface est actualisée et un message confirme l’opération.

Chargement et reconstruction d’une configuration



FIGURE 14.6 – Workflow de lecture et de reconstruction d’une configuration JSON.



FIGURE 14.7 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la confirmation après chargement JSON.

14.5 Contrôles après chargement

Le message de succès atteste que le fichier a été lu et que la reconstruction est arrivée à son terme. Il ne remplace pas les contrôles métier. Comparer les nombres d’acteurs, de postes et de scénarios visibles dans les tableaux de contrôle avec la configuration attendue, puis vérifier les éléments suivants :

Point de contrôle	Question à résoudre
Acteurs et responsabilités	Tous les responsables cités par les postes existent-ils ?
Postes et gammes	Chaque poste du scénario est-il présent et ordonné comme attendu ?
Nomenclatures et fiches matière	Les identifiants, quantités, stocks et fournisseurs sont-ils cohérents ?
Pondérations	Les valeurs des attributs et des métriques N3 correspondent-elles à l'étude ?
Paramètres d'exécution	Commandes, stocks initiaux, temps, budgets, retours et perturbations sont-ils réglés pour le cas voulu ?
Nom et provenance	Le fichier chargé est-il bien celui qui doit produire les résultats à archiver ?

TABLE 14.2 – Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.

En pratique. Pour rendre une exécution reproductible, archiver le fichier JSON utilisé avec les sorties produites. Ne pas supposer que le JSON contient les commandes, événements ou indicateurs générés pendant l'exécution.

15. Lancer et suivre une simulation

Le lancement ne doit intervenir qu'après la validation de la structure et des paramètres propres à l'essai. Les valeurs saisies dans les fenêtres de réglage décrivent les conditions d'exécution. Elles ne sont pas des résultats et ne prouvent pas qu'un comportement a été observé.

15.1 Régler les commandes

La fenêtre `Contrôle commandes` permet de limiter le nombre de commandes automatiques et de régler leur rythme. L'utilisateur peut activer des intervalles en temps métier, fixer le délai avant la première commande, puis définir les intervalles minimal et maximal. La quantité peut être fixe ou tirée entre un minimum et un maximum.

Les options de message métier règlent leur affichage et leur niveau de détail. Elles facilitent une démonstration, mais ne modifient pas à elles seules la logique des commandes. Les commandes de pic ponctuel et de rafale sont des sollicitations disponibles pour un essai ciblé. Leur disponibilité ne constitue pas une validation quantitative de la réaction du modèle.



FIGURE 15.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre `Contrôle commandes`.

15.2 Régler le temps et les budgets

La fenêtre `Temps et budgets` rassemble la date de départ, l'échelle entre temps simulé et temps réel, le budget global et les budgets de Plan, Source, Make, Deliver et Return. Une option permet d'activer les budgets, une autre d'afficher cette fenêtre au démarrage.

L'échelle temporelle influence la conversion utilisée par la simulation. Les durées de message et de déplacement configurées dans la fenêtre `Animation` règlent seulement la représentation visuelle. Modifier l'animation ne doit donc pas être interprété comme une modification d'un délai métier.



Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_temps_budgets.png`

FIGURE 15.2 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Temps et budgets.

15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil

La fenêtre `Stocks initiaux` propose le stock initial de produit fini et un override global de matière. Le premier initialise le magasin de produit fini. Le second applique volontairement une même valeur à toutes les fiches matière et ne doit pas remplacer sans raison les stocks détaillés définis dans la vue Nomenclature.



Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_stocks_initiaux.png`

FIGURE 15.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Stocks initiaux.

Quatre profils facilitent la préparation de situations de départ. Un profil fixe des stocks initiaux et sélectionne le scénario nominal, mais ne représente pas un scénario métier distinct.

Profil	Produit fini	Matières	Lecture attendue
Cas 1, livraison directe	100	100	Le stock de départ permet de privilégier Deliver.
Cas 2, production	0	100	Les matières sont disponibles, le produit fini doit être reconstitué.
Cas 3, approvisionnement et production	0	0	Source doit précéder la production lorsque les besoins l'exigent.
Personnalisé	Valeurs conservées	Valeurs conservées	Les réglages courants restent sous le contrôle de l'utilisateur.

TABLE 15.1 – Effet des profils sur l'état initial des stocks.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_profils_test.png`

FIGURE 15.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Profils de test.

Les valeurs des trois cas sont des paramètres implémentés. Elles ne doivent pas être présentées comme des résultats expérimentaux sans une exécution archivée correspondant au profil.

15.4 Préparer retours, qualité et perturbations

La fenêtre `Retours et qualité` permet de conserver un cas nominal sans retour ou d'activer les retours produit et matière avec leur probabilité respective. Chaque probabilité doit rester comprise entre 0 et 1. Ces options changent le comportement métier attendu et doivent être relevées avec les résultats.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_retours_qualite.png`

FIGURE 15.5 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Retours et qualité.

La fenêtre **Perturbations** peut forcer un retard fournisseur sur une matière et un fournisseur ciblés. Le facteur de délai est au moins égal à 1 et un nombre d'heures supplémentaires peut être ajouté. La perturbation vise la première réception correspondante lorsqu'elle est activée pour un usage unique.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_perturbations.png`

FIGURE 15.6 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Perturbations.

Attention. La perturbation modifie l'arrivée effective. Elle ne remplace pas le délai nominal de la fiche matière utilisé par la politique de stock. Les deux valeurs doivent être distinguées lors de l'analyse.

15.5 Adapter l'animation

La fenêtre **Animation** règle le mode lent de démonstration, les durées minimale et maximale des messages, les durées minimale et maximale des véhicules, les pauses et les vitesses de référence. Ces paramètres rendent le déroulement plus ou moins lisible à l'écran.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_animation_parametres.png`

FIGURE 15.7 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Animation.

Bon à savoir. Une animation plus lente ne prouve pas que le processus métier est plus long. Pour mesurer un délai, utiliser le temps simulé et les sorties d'exécution.

15.6 Démarrer

Dans la vue Configuration, utiliser `Démarrer simulation`. Le modèle contrôle la présence des acteurs, des postes et des scénarios, la validité des codes SCOR, l'existence de l'acteur responsable de chaque poste et celle de chaque poste cité par une gamme. Un échec de validation bloque le démarrage et doit être corrigé dans la configuration.

Lorsque les contrôles réussissent, l'état d'exécution est préparé, les stocks initiaux et le profil choisi sont appliqués, les mécanismes de pilotage sont reconstruits et l'horloge est initialisée. L'interface passe ensuite à la vue Exécution. Ces opérations ne constituent pas encore un résultat quantitatif.

Contrôle avant démarrage	Critère utilisateur
Configuration chargée	Le nom et la provenance du fichier JSON sont connus.
Structure	Acteurs, postes, responsabilités, scénario et gamme sont cohérents.
Matières	Nomenclatures, fiches, fournisseurs et stocks ont été relus.
Conditions de l'essai	Commandes, temps, budgets, profil, retours et perturbations sont relevés.
Lisibilité	Les réglages d'animation sont adaptés sans être confondus avec le temps métier.
Archivage	L'emplacement des sorties et l'identifiant de l'exécution sont prévus.

TABLE 15.2 – Contrôle opérationnel avant le démarrage.

15.7 Suivre l'exécution

La vue Exécution présente les commandes de conduite et les accès aux rapports. La commande `Suivi temps réel simulation` ouvre la fenêtre `Suivi temps reel de la simulation`. Son contenu est actualisé automatiquement et peut aussi être rafraîchi immédiatement.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_suivi_temps_reel.png`

FIGURE 15.8 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre de suivi en temps réel.

La fenêtre indique le nombre d'événements et le temps de simulation. Son tableau relie la chronologie, la catégorie et l'explication métier de l'événement, les responsables de décision et d'exécution, l'élément

suivi, la quantité ou valeur, la source, la destination, le chemin, le processus SCOR, la décision métier, l'évolution du statut et les indicateurs associés.

Les commandes de navigation restent utilisables pendant l'exécution et ne changent pas le scénario. Pour reconnaître qu'une commande avance ou attend, suivre son identifiant, l'événement principal et l'évolution de son statut dans la fenêtre, puis confirmer sa position dans la vue adaptée.

Le journal de la vue Exécution donne une lecture synthétique des actions récentes. Le WIP affiché dans les tableaux de bord représente un état instantané des éléments engagés dans le flux. Il doit être lu avec l'heure simulée et ne doit pas être confondu avec le nombre total d'éléments traités sur toute l'exécution.

En pratique. Pour diagnostiquer un flux, partir de l'événement principal, identifier l'élément suivi, puis lire la source, la destination, le processus SCOR et l'évolution du statut.

15.8 Arrêter ou réinitialiser

La commande `Arreter et voir resultats` met fin à l'exécution active, calcule les indicateurs prévus et peut déclencher l'export de l'ABox si cette option a été configurée. Elle ouvre la phase d'analyse, mais ne signifie pas qu'une commande particulière a atteint sa clôture métier.

La commande `Reinitialiser` remet à zéro l'arrivée automatique, le tableau de suivi, le nombre d'éléments terminés et les entités de flux affichées. Elle ne remplace pas le chargement d'une nouvelle configuration JSON.

Opération	Portée	Effet à retenir
Clôture métier	Une commande particulière.	Marque l'achèvement de son parcours métier.
Arrêt manuel	L'exécution active.	Stoppe la conduite globale et prépare l'analyse des résultats disponibles.
Réinitialisation	Les états d'observation et entités visées par la commande.	Remet à zéro sans charger une autre configuration JSON.

TABLE 15.3 – Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.

Attention. Avant de réinitialiser, exporter les sorties nécessaires. La remise à zéro retire des éléments d'observation qui ne sont pas contenus dans le fichier JSON de configuration.

16. Comprendre les vues et les tableaux de bord

Note interne de fondation : Créer une fiche homogène pour chaque vue de lecture. Décrire ce qui est visible, les commandes, les effets et les limites d'interprétation.

16.1 Vue Exécution

16.2 Vue Globale

16.3 Vue Logistique

16.4 Vue Hiérarchie

16.5 Vue Structure animée

16.6 Vue Responsabilités et Machines

16.7 Fenêtre de suivi temps réel

17. Lire, exporter et archiver les résultats

Note interne de fondation : Regrouper les sorties par question : exécutions, performance, flux, décisions, traçabilité et ontologie. Expliquer la différence entre arrêt manuel et clôture métier.

17.1 Choisir le bon tableau

17.2 Interpréter les résultats

17.3 Exporter en CSV et Excel

17.4 Produire l'ABox runtime

17.5 Archiver un run

Cinquième partie

Maintenance et reproduction

18. Reproduire un scénario

Note interne de fondation : Donner une procédure reproductible depuis le contrôle des fichiers jusqu'à l'archivage des sorties. Les valeurs propres au run validé doivent rester citées.

18.1 Préparer l'environnement

18.2 Contrôler les sources

18.3 Charger et vérifier la configuration

18.4 Exécuter et archiver

19. Contrôles et validation

Note interne de fondation : Distinguer validation structurelle, observation runtime, validation calculatoire et validation ontologique. Reprendre uniquement les preuves déjà archivées.

19.1 Contrôles structurels

19.2 Contrôles fonctionnels

19.3 Contrôles des mesures

19.4 Contrôles ontologiques

19.5 Limites probatoires

20. Maintenance et extension du modèle

Note interne de fondation : Présenter les invariants, les points d'extension, la compatibilité JSON, les contrôles et la mise à jour de la documentation après une évolution du modèle.

20.1 Invariants à préserver

20.2 Étendre les données et les agents

20.3 Faire évoluer l'interface

20.4 Maintenir la compatibilité JSON

20.5 Vérifier et documenter une évolution

Sixième partie

Annexes techniques

A. Structure JSON détaillée

Note interne de fondation : Documenter les blocs, propriétés, types, valeurs de repli, cardinalités et asymétries établis dans l'audit JSON.

B. Catalogue des fonctions importantes

Note interne de fondation : Recenser les fonctions par responsabilité : configuration, exécution, mesure, agents, interface, sauvegarde, chargement et exports.

C. Catalogue des agents

Note interne de fondation : Donner les classes, identités, rôles, messages et relations de la hiérarchie consolidée.

D. Catalogue des métriques

Note interne de fondation : Présenter code, définition dans le modèle, unité, source, transformation, statut SCOR ou proxy et niveau de preuve.

E. Référence des champs et commandes de l'interface

Cette annexe recense les contrôles mobilisés dans les chapters 11 to 15. Les libellés reproduisent l'interface audité. Les identifiants servent à retrouver sans ambiguïté le contrôle dans le modèle.

TABLE E.1 – Contrôles d’interface utilisés dans les chapitres 11 à 15.

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Toutes vues	Configuration; Exécution; Vue Globale; Logistique; Hiérarchie; Vue Structure animée	commandes	viewEdition; viewExecution; viewAll; viewLogistique; viewHolons; viewAnimation	Changer de vue	Un clic	Affiche la vue choisie	Ne change pas la configuration.
Configuration	Configurer acteurs; Configurer nomenclature	commandes	viewLogistique; viewNomenclature	Ouvrir les vues de saisie liées	Un clic	Affiche la vue ciblée	Respecter l’ordre des dépendances.
Toutes vues	Suivi temps réel simulation	commande	ouvrirSuiviTempsReel	Ouvrir le suivi	Un clic	Ouvre une fenêtre complémentaire	Lecture seulement.
Logistique	Nom de l’acteur	champ	champActeurNom	Identifier l’acteur	Texte non vide et stable	Prépare la création	Éviter les variantes d’un même nom.
Logistique	Description	champ	champActeurDescription	Décrire l’acteur	Texte concis	Complète sa fiche	Ne pas y placer un résultat.
Logistique	Délai de paiement	champ	champDelaiPaiementJours	Paramétrer le délai	Nombre de jours	Modifie la fiche acteur	Ne pas le présenter comme observé.
Logistique	Catégorie de l’acteur	liste	champActeurCategorie	Situer l’acteur	Catégorie admise	Orienté certains traitements et exports	Choisir selon le rôle réel.
Logistique	Type annexe	liste	champActeurTypeAnnexe	Qualifier un cas particulier	Type admis ou vide	Complète la catégorie	Laisser vide si non applicable.
Logistique	Ajouter acteur	commande	ajouterActeurSCUI	Enregistrer l’acteur	Un clic après saisie	Ajoute l’acteur en mémoire	Contrôler l’unicité du nom.
Logistique	Vider tous les acteurs	commande	viderActeursSC	Retirer les acteurs	Un clic confirmé	Vide la liste	Peut invalider postes et responsabilités.
Configuration	Nom du poste; Code SCOR; Type de poste	champs et listes	champNom; combobox; comboProcessus; champCodeSCOR; comboTypeActivite	Identifier la micro-activité	Nom unique, code et type admis	Prépare le poste	Conserver le code SCOR stable.
Configuration	Loi de distribution; P1; P2	liste et champs	comboLoiDist; champP1; champP2	Régler la durée	Loi et nombres compatibles	Définit le tirage de durée	Interpréter P1 et P2 selon la loi.
Configuration	Capacité simultanée; Débit	champs	champCapacite; champDebit	Régler le traitement	Valeurs positives cohérentes	Paramètre capacité et débit prévu	Distinguer débit prévu et observé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Poste alternatif	case	checkbox	Autoriser une alternative	Oui ou non	Marque un routage possible	Prévoir une destination cohérente.
Configuration	Contrôle qualité sortie; Type de contrôle qualité; Taux conforme; Cible échec	case, liste et champs	chkControleQualite; comboTypeControleQualite; champTauxConforme; champCibleEchec	Régler le contrôle de sortie	Type, proportion de 0 à 1 et cible	Active la décision de conformité	Vérifier la cible d'échec.
Configuration	Poste générateur autonome	case	chkGenereAutonome	Autoriser la génération autonome	Oui ou non	Active le comportement prévu	Réserver aux postes concernés.
Configuration	Politique d'approvisionnement du poste; Intervalle; Taux Poisson; Quantité	liste et champs	comboPolitiqueApproPoste; champIntervalleApproPoste; champTauxArriveePoissonPoste; champQuantiteParApproPoste	Régler la génération autonome	Politique et nombres positifs	Applique la règle sélectionnée	Renseigner les champs utiles à la politique.
Configuration	Taille lot; Attendre tous les prédécesseurs	champ et case	champTailleLot; chkAttendTousLesPredecesseurs	Régler lot et jonction	Taille positive, oui ou non	Groupe et synchronise les arrivées	Contrôler les gammes multi-amont.
Configuration	Poste sélectionné	liste	comboPostes; champPosteSelectionne	Cibler un poste	Poste existant	Orienté les commandes suivantes	Rafraîchir après un changement.
Configuration	Ajouter micro-activité; Modifier ce poste; Supprimer ce poste; Vider postes	commandes	ajouterPoste; modifierPoste; supprimerPoste; remove_postes	Gérer les postes	Un clic après sélection	Crée, corrige ou retire	Suppression et vidage sont structurels.
Configuration	Fixer la position; Revenir au positionnement auto	commandes	fixerPositionPosteUI; libererPositionPosteUI	Régler l'affichage	Un clic	Modifie la position visuelle	Aucun effet métier.
Configuration	Nom du scénario; Débit du scénario; Scénario sélectionné	champs et liste	champScenarioNom; champScenarioDebit; comboScenarios; champScenarioSelectionne	Identifier le scénario	Nom, débit positif, scénario existant	Prépare création ou modification de gamme	Distinguer débit prévu et observé.
Configuration	Ajouter scénario; Supprimer ce scénario	commandes	ajouterScenarioUI; supprimerScenarioUI	Gérer les scénarios	Un clic	Ajoute ou retire le scénario	Vérifier les nomenclatures liées.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Ajouter à la séquence; Vider séquence; Voir la gamme	commandes	ajouterPosteASequenceUI; viderSequenceUI; gammeScenarioText	Construire la gamme	Poste et scénario sélectionnés	Modifie ou affiche la séquence	Relire l'ordre complet.
Configuration	Chiffre d'affaire par unité	champ	chiffreAffaireParUnite	Paramétrer la valeur unitaire	Valeur monétaire ou 0	Alimente les calculs disponibles	Ne pas la présenter comme observée.
Configuration	Taux de valeur ajoutée	champ	champTauxVA	Répartir le temps du poste	Proportion de 0 à 1	Paramètre les parts VA et NVA	La valeur doit être justifiée.
Configuration	Coût horaire de main d'oeuvre; Coût matière par unité; Valeur de l'actif fixe	champs	champCoutHoraireMainOeuvre; champCoutMatierePremiereParUnite; champValeurActifFixe	Paramétrer les données économiques	Valeurs monétaires ou 0	Alimente les calculs disponibles	Zéro signifie non renseigné.
Responsabilités	Micro-activité; Acteur; Niveau hiérarchique; Quantité	listes et champ	champRespMicro; champRespActeur; champRespNiveau; champRespQuantite	Préparer une responsabilité	Objets existants et quantité positive	Définit l'affectation	Créer acteur et poste auparavant.
Responsabilités	Ajouter responsabilité	commande	ajouterResponsabiliteMicroUI	Enregistrer l'affectation	Un clic	Ajoute la responsabilité	Vérifier le niveau choisi.
Machines	Type de machine; Capacité machine; Temps de cycle machine; MTBF; MTTR	champs	champMachineType; champMachineCapacite; champMachineCycleTime; champMachineMTBF; champMachineMTTR	Décrire la machine	Type et nombres cohérents	Paramètre la ressource	Distinguer capacité machine et poste.
Responsabilités	Tables responsabilités, machines, acteurs et micro-activités	commandes	fonctions show*Table	Contrôler les affectations	Un clic	Ouvre les tableaux de lecture	Ne modifie pas les données.
Configuration	RL; RS; AG; CO; AM	champs	champPoidsRL; champPoidsRS; champPoidsAG; champPoidsCO; champPoidsAM	Pondérer les attributs	Poids numériques	Prépare la pondération	Ces valeurs ne sont pas des résultats.
Configuration	Appliquer la pondération	commande	appliquerPoidsAttributsSCOR	Valider les poids d'attribut	Un clic	Applique la pondération	Relire les cinq valeurs.
Configuration	Métrique N3; Poids métrique N3	liste et champ	comboMetriqueN3; champPoidsMetriqueN3	Cibler une métrique	Métrique existante et poids numérique	Prépare un poids N3	Niveau distinct des attributs.
Configuration	Rafraîchir liste; Appliquer ce poids; Réinitialiser tous; Voir le détail des poids	commandes	btnRafraichirMetriquesN3; btnAppliquerPoidsN3; btnResetPoidsN3; btnVoirRapportPoidsN3	Gérer les poids N3	Un clic	Actualise, applique, remet à zéro ou affiche	Réinitialiser agit sur tous les poids N3.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Nomenclature	Produit ; Matière ; Quantité par unité	listes et champ	champNomProduitNomenclature ; champNomMatiereNomenclature ; champQuantiteNomenclature	Définir une ligne	Produit et matière existants, quantité positive	Relie matière et produit	Contrôler la quantité unitaire.
Nomenclature	Ajouter ou mettre à jour ligne ; Supprimer ligne ; Voir nomenclature	commandes	btnAjouterLigneNomenclature ; btnSupprimerLigneNomenclature ; btnVoirNomenclatureProduit	Gérer la composition	Un clic après sélection	Crée, retire ou affiche la ligne	Une suppression change le besoin.
Nomenclature	Identifiant de matière ; Stock disponible de départ ; Stock de sécurité ; Délai d'obtention ; Fournisseur	listes et champs	champMatiereIdFiche ; champMatiereStockInitial ; champMatiereStockSecurite ; champMatiereDelaiObtention ; champMatiereFournisseur	Définir la fiche matière	Identifiant, quantités, délai en heures et acteur cohérents	Paramètre stock et approvisionnement	Garder le même identifiant partout.
Nomenclature	Enregistrer fiche ; Supprimer fiche ; Voir fiches matière	commandes	btnEnregistrerFicheMatiere ; btnSupprimerFicheMatiere ; btnVoirFichesMatiereConfig	Gérer les fiches	Un clic	Crée, retire ou affiche	Une suppression peut invalider une nomenclature.
Nomenclature	Acteur fournisseur à piloter ; Pilotage par besoin net ; Appliquer	liste, case et commande	champActeurIdModeAppro ; chkModeApproMRP ; commande de mode	Régler l'approvisionnement	Acteur existant, oui ou non, puis un clic	Applique le mode à l'acteur	Choisir le fournisseur cible.
Nomenclature	Poste consommateur ; Ce poste consomme la matière ; Appliquer	liste, case et commande	champPosteIdConsomme ; chkConsommeMatiere ; commande de consommation	Affecter la consommation	Poste existant, oui ou non, puis un clic	Lie le poste à la matière	Ne pas confondre avec l'autre commande Appliquer.
Nomenclature	Voir rapport besoins matières	commande	getRapportBesoinsMatiere	Consulter le besoin	Un clic	Ouvre le rapport calculé	Ce n'est pas une consommation observée.
Configuration	Nom entreprise	champ	editNomEntrepriseJson ; nomEntreprise	Nommer la configuration	Texte non vide et stable	Détermine le fichier associé	Contrôler la provenance avant chargement.
Configuration	Sauver config JSON ; Charger config JSON	commandes	sauverScenarioJSON ; chargerScenarioJSON	Écrire ou charger directement	Un clic	Utilise le fichier associé au nom	Chargement refusé pendant l'exécution.
Configuration	Configuration JSON disponible	liste	comboScenariosJson	Choisir un fichier	Nom détecté	Cible le chargement par sélection	Répertoire courant utilisé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Rafraichir la liste ; Charger le scenario selectionne	commandes	listerScenariosJsonDisponibles ; chargerScenarioJSONDepuisSelection	Détecter puis charger	Un clic après sélection	Recherche scenario_*.json et reconstruit	Vérifier le fichier avant remplacement.
Configuration	Stocks initiaux ; Contrôle commandes ; Temps et budgets ; Profils de test ; Retours et qualité ; Animation ; Perturbations	commandes	fonctions ouvrirParametres* ; ouvrirProfilsTest	Ouvrir les réglages	Un clic	Ouvre la fenêtre ciblée	Paramètres, pas résultats.
Contrôle commandes	Limiter les commandes automatiques ; Nombre total de commandes	case et champ	réglages du contrôle des commandes	Borner la génération	Oui ou non, entier positif	Limite les commandes automatiques	Relever la valeur pour l'essai.
Contrôle commandes	Activer les intervalles en temps métier ; Délai avant la première ; Intervalle minimal ; Intervalle maximal	case et champs	réglages temporels des commandes	Régler le rythme	Durées cohérentes	Planifie les arrivées	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Quantité fixe ; Quantité ; Quantité minimale ; Quantité maximale	case et champs	réglages de quantité des commandes	Régler les volumes	Quantités positives	Fixe ou borne les commandes	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Afficher les messages métier ; Niveau des messages ; Délai minimal entre messages	case, liste et champ	réglages des messages métier	Régler la démonstration	Oui ou non, niveau admis, durée	Change l'affichage des messages	Aucun résultat métier par lui-même.
Contrôle commandes	Pic ponctuel (200 unités) ; Rafale (5 commandes / 15s)	commandes	commandes de sollicitation	Produire un essai ciblé	Un clic	Génère le choc indiqué	Disponible sans validation quantitative dédiée.
Temps et budgets	Date de départ ; Échelle temps simulé / temps réel	champs	réglages d'horloge	Initialiser le temps	Date valide, échelle au moins égale à 1	Paramètre l'horloge	Distinguer du temps d'animation.
Temps et budgets	Budget global ; Plan ; Source ; Make ; Deliver ; Return	champs	réglages budgétaires	Fixer les budgets	Valeurs numériques cohérentes	Paramètre les enveloppes	Ne sont pas des coûts observés.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Temps et budgets	Activer les budgets ; Afficher au démarrage	cases	activation budgets et panneau	Activer les contrôles	Oui ou non	Applique les budgets ou ouvre la fenêtre	Vérifier avant chaque essai.
Stocks initiaux	Stock initial produit fini	champ	réglage de stock fini initial	Initialiser le magasin	Quantité positive ou nulle	Fixe le stock de départ	Paramètre, pas résultat.
Stocks initiaux	Override global matière (toutes fiches)	champ	réglage global matière	Écraser les stocks détaillés	Quantité positive ou nulle	Applique la valeur à toutes les fiches	N'utiliser que volontairement.
Profils de test	Cas 1 ; Cas 2 ; Cas 3 ; Personnalisé	choix	fonctions de profils	Choisir un état initial	Un profil	Applique ou conserve les stocks initiaux	Un profil n'est pas un scénario.
Retours et qualité	Activer les retours produit ; Probabilité	case et champ	réglages des retours produit	Simuler les retours produit	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Retours et qualité	Activer les retours matière ; Probabilité	case et champ	réglages des retours matière	Simuler les retours matière	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Perturbations	Forcer un retard fournisseur ; Matière ; Fournisseur	case et listes	réglages de cible de perturbation	Cibler le retard	Oui ou non et objets existants	Arme la perturbation	Vérifier le couple ciblé.
Perturbations	Facteur de délai ; Heures supplémentaires	champs	réglages du retard	Définir l'intensité	Facteur au moins égal à 1 et durée positive ou nulle	Retarde l'arrivée effective	Ne change pas le délai nominal.
Perturbations	Première réception cible seulement	case	réglage d'application unique	Limiter la perturbation	Oui ou non	Restreint l'effet à la première réception	Relever son état avant démarrage.
Animation	Mode lent de démonstration	case	réglage du mode lent	Faciliter la lecture	Oui ou non	Ralentit la représentation	Aucun effet métier attendu.
Animation	Durée message min ; Durée message max ; Pause	champs	réglages visuels des messages	Régler l'affichage	Durées cohérentes	Modifie la lisibilité	Distinguer du temps simulé.
Animation	Durée véhicule min ; Durée véhicule max ; Vitesse de référence	champs	réglages visuels des véhicules	Régler les mouvements	Durées et vitesse cohérentes	Modifie l'animation	Distinguer du transport métier.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Démarrer simulation	commande	demarrerSimulation	Valider et lancer	Un clic	Prépare l'état et ouvre Exécution	Corriger tout blocage de validation.
Suivi temps réel	Rafraîchir maintenant ; Fermer	commandes	actualisation et fermeture du suivi	Piloter la fenêtre	Un clic	Actualise ou ferme	La fermeture n'arrête pas la simulation.
Suivi temps réel	Tableau des événements	tableau	fenêtre Suivi temps reel de la simulation	Lire la chronologie	Lignes générées	Relie événements, flux, décisions et statuts	Interpréter dans une exécution identifiée.
Exécution	Arreter et voir resultats	commande	arreterSimulation	Arrêter l'exécution	Un clic	Calcule les indicateurs et ouvre l'analyse	Différent d'une clôture métier.
Exécution	Reinitialiser	commande	button5	Remettre à zéro l'observation courante	Un clic	Réinitialise arrivée, tableau, compteurs et entités affichées	Exporter auparavant les sorties utiles.

F. Glossaire

Note interne de fondation : Définir les termes métier et techniques effectivement employés, sans conserver le vocabulaire de processus de correction.